Solución de la pregunta 30

FÍSICA · MECÁNICA · RAPIDEZ ORBITAL

(Nivel electivo)
Un satélite orbita la Tierra a r del centro con rapidez v. Si se lleva a una órbita de radio $4r$, ¿cuál es su nueva rapidez?

A) $2v$

B) $\dfrac{v}{4}$

C) $\dfrac{v}{16}$

D) $\dfrac{v}{2}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Relación**
   $v \propto \frac{1}{\sqrt{r}}$.
2. **Factor**
   $\frac{1}{\sqrt{4}}$.
3. **Resultado**
   $\frac{v}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que aumenta.

B) Usa $v \propto 1/r$.

C) Usa $v \propto 1/r^2$.

Idea clave. $v = \sqrt{(GM/r)}$.